

Тор в модели PSP: Динамика, ритмы, саморегуляция и баланс энергий

Е. В. Чернокнижный

9 августа 2026

Аннотация

В модели PSP тор-маховик является центральным элементом циклической Вселенной. Он выполняет функции циклотронного сепаратора, регулятора Уатта и резонатора. В работе представлены полные расчёты магнитного поля, мощности, гравитационных составляющих, силы Лоренца и токов Фуко. Показано, что тор массой 30% от массы Вселенной ($M_{tor} \approx 3 \times 10^{54}$ г) может удерживать квазар за счёт центробежной силы.

Важно: Ритм $T_{obs} = 16.35$ дней регистрируется в нашей зоне ($M = 0.29$) и является проекцией звона источника, растянутой законом затухания.

Ключевой механизм: Саморегуляция тора работает по принципу центробежного регулятора Уатта. При перегрузке тор замедляется, квазар опускается к центру, забирает лишнюю массу, и тор восстанавливает номинальный режим.

Содержание

1	Введение	2
2	Геометрические параметры тора	3
3	Магнитное поле тора	3
3.1	Вывод из теоремы Альвена	3
3.2	Магнитное давление	3
4	Гравитационные составляющие	3
4.1	Гравитационное поле тора	3
4.2	Гравитационное поле квазара	3
5	Баланс сил в системе тор–квазар	4
5.1	Гравитационная сила	4
5.2	Центробежная сила	4
5.3	Сравнение сил	4
6	Токи Фуко и проводимость плазмы	4
6.1	Проводимость плазмы	4
6.2	Сила Лоренца	4
6.3	Токи Фуко	5
7	Энергетический баланс	5
7.1	КПД системы	5

8 Ритмы в модели PSP	5
8.1 Происхождение ритмов	5
8.2 Связь между ритмами	6
8.3 Механизм формирования ритмов	6
9 Анализ устойчивости	6
9.1 Линейный анализ малых колебаний	6
9.2 Время релаксации	6
10 Связь с ОТО	6
10.1 Тензор энергии-импульса тора	6
10.2 Уравнения Эйнштейна	6
11 Сравнение с наблюдениями	7
12 Динамика работы тора: цикл накопления и сброса	7
12.1 Механизм захвата и ускорения материи	7
12.2 Питание и удержание главного квазара	7
12.3 Выброс джета и запуск нового цикла	8
12.4 Очистка тора от СМ-объектов	8
12.5 Аварийная саморегуляция тора (регулятор Уатта)	9
12.5.1 Условие перегрузки	9
12.5.2 Замедление тора	9
12.5.3 Падение центробежной силы	9
12.5.4 Движение квазара к центру	10
12.5.5 Выбор лишней массы тора	10
12.5.6 Восстановление вращения	10
12.5.7 Аналогия с регулятором Уатта	10
12.5.8 Численные параметры саморегуляции	11
12.6 Сводная таблица циклов	11
12.7 Звуковой звон в оболочке	11
13 Выводы и перспективы	12
13.1 Основные выводы	12
13.2 Механизм саморегуляции (кратко)	12
13.3 Перспективы	12

1 Введение

В модели PSP тор-маховик является центральным элементом циклической Вселенной. Он выполняет функции:

- Циклотронного сепаратора — разделяет материю по энергиям;
- Регулятора Уатта — обеспечивает саморегуляцию системы;
- Резонатора — формирует глобальный ритм $T_0 = 16.35$ дней, который мы регистрируем в нашей зоне $M = 0.29$.

2 Геометрические параметры тора

Таблица 1: Геометрические параметры тора.

Параметр	Обозначение	Значение	Источник
Радиус тора	R_{tor}	2.61×10^{25} см	[1]
Толщина тела тора	r	2.61×10^{24} см	[1]
Масса тора	M_{tor}	3×10^{54} г	[1]
Плотность тора	ρ_{tor}	$\approx 10^{-25}$ г/см ³	[1]
Объём тора	V_{tor}	3.5×10^{75} см ³	Расчёт

3 Магнитное поле тора

3.1 Вывод из теоремы Альвена

Из теоремы Альвена о вмороженности магнитного поля в плазму:

$$\frac{B}{\rho^{2/3}} = const \quad (1)$$

Откуда:

$$B_{tor} = B_{disk} \cdot \left(\frac{\rho_{tor}}{\rho_{disk}} \right)^{2/3} \quad (2)$$

Подстановка численных значений:

$$B_{tor} = 10^4 \cdot \left(\frac{10^{-25}}{10^{-12}} \right)^{2/3} = 10^4 \cdot (10^{-13})^{2/3} \approx 2.1 \times 10^{-5} \text{ Гс} \quad (3)$$

Итоговое значение:

$$B_{tor} \approx 5 \times 10^{-6} \text{ Гс} \approx 1 - 5 \text{ мкГс} \quad (4)$$

Это значение согласуется с наблюдаемыми полями в активных галактических ядрах.

3.2 Магнитное давление

$$P_B = \frac{B_{tor}^2}{8\pi} = \frac{(5 \times 10^{-6})^2}{8\pi} \approx 1.0 \times 10^{-12} \text{ эрг/см}^3 \quad (5)$$

4 Гравитационные составляющие

4.1 Гравитационное поле тора

$$g_{tor} = \frac{GM_{tor}}{R_{tor}^2} = \frac{6.67 \times 10^{-8} \cdot 3 \times 10^{54}}{(2.61 \times 10^{25})^2} \approx 2.9 \times 10^{-4} \text{ см/с}^2 \quad (6)$$

4.2 Гравитационное поле квазара

$$g_Q = \frac{GM_Q}{R_Q^2} = \frac{6.67 \times 10^{-8} \cdot 10^{54}}{(1.3 \times 10^{27})^2} \approx 3.9 \times 10^{-8} \text{ см/с}^2 \quad (7)$$

5 Баланс сил в системе тор–квазар

5.1 Гравитационная сила

$$F_{grav} = \frac{GM_{tor}M_Q}{R_{tor}^2} = \frac{6.67 \times 10^{-8} \cdot 3 \times 10^{54} \cdot 10^{54}}{(2.61 \times 10^{25})^2} \approx 2.9 \times 10^{50} \text{ дин} \quad (8)$$

5.2 Центробежная сила

ВНИМАНИЕ: Центробежная сила рассчитывается из собственной частоты тора $f_{tor} = 0.2$ Гц, а НЕ из ритма $T_{obs} = 16.35$ дней!

Собственная частота тора (из документации PSP):

$$f_{tor} = 0.2 \text{ Гц} \quad (9)$$

Период тора:

$$T_{tor} = \frac{1}{f_{tor}} = 5 \text{ с} \quad (10)$$

Угловая скорость тора:

$$\omega_t = 2\pi f_{tor} = 2\pi \cdot 0.2 \approx 1.26 \text{ с}^{-1} \quad (11)$$

Центробежная сила, действующая на квазар:

$$F_{centr} = M_Q \cdot \omega_t^2 \cdot R_{tor} = 10^{54} \cdot (1.26)^2 \cdot 2.61 \times 10^{25} \approx 4.1 \times 10^{79} \text{ дин} \quad (12)$$

5.3 Сравнение сил

Таблица 2: Сравнение сил, действующих на квазар.

Сила	Значение (дин)	Направление
F_{centr} (из $f_{tor} = 0.2$ Гц)	4.1×10^{79}	От центра
F_{grav}	2.9×10^{50}	К центру
F_B	5.3×10^{42}	От центра
F_L	7.2×10^{-6}	Перпендикулярно

Вывод: $F_{centr} \gg F_{grav}$. Квазар удерживается центробежной силой с запасом $\sim 10^{29}$ порядков.

6 Токи Фуко и проводимость плазмы

6.1 Проводимость плазмы

$$\sigma = \frac{n_e e^2}{m_e \nu} \approx 2.5 \times 10^{11} \text{ СГСЭ} \quad (13)$$

6.2 Сила Лоренца

$$F_L = q \cdot v \cdot B \approx 7.2 \times 10^{-6} \text{ дин} \quad (14)$$

6.3 Токи Фуко

$$I_{Fuk} = \sigma \cdot v \cdot B \cdot L \approx 3.9 \times 10^{40} \text{ СГСЭ} \quad (15)$$

$$P_{Fuk} = I_{Fuk}^2 \cdot R_{tor} \approx 2.4 \times 10^{51} \text{ эрг/с} \quad (16)$$

7 Энергетический баланс

Таблица 3: Энергетический баланс системы.

Компонент	Энергия (эрг)	Источник
Магнитная энергия тора	3.5×10^{63}	Расчёт
Гравитационная энергия	1.3×10^{74}	Расчёт
Кинетическая энергия вращения	$\approx 10^{70}$	Расчёт
Мощность тора	$\approx 10^{55} \text{ эрг/с}$	Расчёт
Потери на излучение	$\approx 10^{50} \text{ эрг/с}$	Оценка

7.1 КПД системы

$$\eta = \frac{P_{tor}}{P_{Fuko} + P_{rad}} \approx \frac{10^{55}}{10^{51} + 10^{50}} \approx 10^4 \quad (17)$$

8 Ритмы в модели PSP

В модели PSP существуют три различных ритма, которые НЕ СЛЕДУЕТ ПУТАТЬ:

Таблица 4: Ритмы в модели PSP.

Ритм	Значение	Где
Собственный шум тора	$f_{tor} = 0.2 \text{ Гц } (T = 5 \text{ с})$	Тор-маховик
Звон источника	$T_{source} = 0.60 \text{ дней}$	Начало цикла ($M \approx 0$)
Звон в нашей зоне	$T_{obs} = 16.35 \text{ дней}$	Наша зона ($M = 0.29$)

8.1 Происхождение ритмов

ВАЖНО:

- Ритм $T_{obs} = 16.35 \text{ дней}$ **МЫ РЕГИСТРИРУЕМ** в нашей зоне ($M = 0.29$).
- Он НЕ создаётся тором. Тор создаёт собственный шум с частотой 0.2 Гц.
- Ритм 16.35 дней создаётся джетом главного квазара, ударяющим в оболочку.
- Истинный ритм у источника — 0.60 дня ($M \approx 0$).

8.2 Связь между ритмами

Закон затухания $S(r) \propto r^{-0.581}$ растягивает период при распространении сигнала:

$$T_{obs} = T_{source} \cdot \left(\frac{M_{obs}}{M_{source}} \right)^{0.581} \quad (18)$$

Подстановка $M_{obs} = 0.29$, $M_{source} = 0.001$:

$$T_{obs} = 0.60 \cdot \left(\frac{0.29}{0.001} \right)^{0.581} \approx 16.35 \text{ дней} \quad (19)$$

8.3 Механизм формирования ритмов

1. Джет главного квазара ударяет в оболочку.
2. Создаётся звон с периодом $T_{source} = 0.60$ дня в начале цикла ($M \approx 0$).
3. Звон распространяется через поток и оболочку.
4. Закон затухания $S(r) \propto r^{-0.581}$ растягивает период.
5. В нашей зоне ($M = 0.29$) мы регистрируем $T_{obs} = 16.35$ дней.

9 Анализ устойчивости

9.1 Линейный анализ малых колебаний

При смещении ΔR :

$$\Delta F = \frac{d}{dR}(F_{centr} - F_{grav}) \cdot \Delta R \quad (20)$$

9.2 Время релаксации

$$\tau_{rel} \approx \frac{M_Q}{\gamma} \approx 10^{24} \text{ с} \approx 3 \times 10^{16} \text{ лет} \quad (21)$$

10 Связь с ОТО

10.1 Тензор энергии-импульса тора

$$T_{\mu\nu} = (\rho_{tor} + P_B)u_\mu u_\nu + P_B g_{\mu\nu} \quad (22)$$

10.2 Уравнения Эйнштейна

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi G (T_{\mu\nu}^{tor} + T_{\mu\nu}^Q) \quad (23)$$

11 Сравнение с наблюдениями

Таблица 5: Сравнение предсказаний PSP с наблюдениями.

Наблюдение	Предсказание PSP	Инструмент
Магнитное поле	$\sim 10^{-6}$ Гс	SKA, LOFAR
Периодические вспышки	Гармоники $T_{obs} = 16.35$ дней	DESI, LSST
Анизотропия Хаббла	Диполь $\sim 2 - 3\%$	DESI Y5

12 Динамика работы тора: цикл накопления и сброса

Тор-маховик в модели PSP является не пассивным элементом, а активным гравитационно-магнитным насосом, обеспечивающим непрерывный циклический процесс.

12.1 Механизм захвата и ускорения материи

За счёт собственного вращения с частотой $f_{tor} = 0.2$ Гц и магнитного поля $B_{tor} \approx 5 \times 10^{-6}$ Гс, тор создаёт мощный гравитационный поток материи, направленный к центру системы.

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{centr} + \vec{F}_B + \vec{F}_{Fuk} \quad (24)$$

Токи Фуко, возникающие в проводящей плазме тора, скручивают и сжимают вещество материи, разгоняя его до релятивистских скоростей:

$$v_{acc} \approx c \cdot \sqrt{\frac{F_{Fuk}}{F_{grav}}} \approx 0.8c \quad (25)$$

Таблица 6: Параметры ускорения материи.

Параметр	Значение
Сила Лоренца (F_L)	7.2×10^{-6} дин
Токи Фуко (I_{Fuk})	3.9×10^{40} СГСЭ
Скорость потока (v_{acc})	$\approx 0.8c$
Поток массы	$\sim 10^{50}$ г/с

12.2 Питание и удержание главного квазара

Ускоренная материя направляется к главному квазару, который:

1. Подпитывается потоком вещества.
2. Удерживается центробежной силой тора $F_{centr} \gg F_{grav}$.
3. Накопление массы происходит до критического значения M_Q^{crit} .

$$M_Q^{crit} \approx 1.3 \times 10^{54} \text{ г} \quad (26)$$

Таблица 7: Параметры накопления массы квазара.

Параметр	Значение
Начальная масса квазара (M_{min})	$0.3 \times 10^{54} \text{ г}$
Критическая масса (M_{crit})	$1.3 \times 10^{54} \text{ г}$
Прирост массы (ΔM_Q)	$1.0 \times 10^{54} \text{ г}$
Длительность цикла	$\sim 10^5 \text{ лет}$

12.3 Выброс джета и запуск нового цикла

При достижении критической массы:

1. Квазар теряет устойчивость.
2. Происходит выброс релятивистского джета со скоростью $v \approx 0.99c$.
3. Джет ударяет в оболочку тора.
4. Создаётся звон с периодом $T_{source} = 0.60$ дня ($M \approx 0$).
5. Запускается новый цикл накопления массы.

$$\Delta M_Q = M_Q^{crit} - M_Q^{min} \approx 10^{53} \text{ г} \quad (27)$$

12.4 Очистка тора от СМ-объектов

Важным элементом работы тора является механизм очистки от сверхмассивных (СМ) объектов:

1. Тор притягивает материю вещества из зон $M = 0.65 - 0.85$.
2. При проходе СМ-объектов (например, пролетающих квазаров) тор:
 - Сдирает часть массы с таких объектов своим гравитационным полем:

$$\Delta M_{CM} \approx \frac{F_{grav}^{tor} \cdot \Delta t}{v_{CM}} \approx 10^{50} \text{ г} \quad (28)$$

- Воздействует на них магнитным полем, дополнительно замедляя.
3. Объекты становятся легче, но не получают достаточного разгона для прохода к квазару.
 4. Получают импульс вращения по внутренней части тора.
 5. Отбрасываются в буферные зоны $M = 0.45 - 0.50$.

Таблица 8: Зоны очистки и буферизации.

Зона	Обозначение	Назначение
Зона захвата	$M = 0.65 - 0.85$	Тор захватывает материю
Буферная зона	$M = 0.45 - 0.50$	Отбрасывание СМ-объектов
Наша зона	$M = 0.29$	Регистрация ритма $T_{obs} = 16.35$ дней

12.5 Аварийная саморегуляция тора (регулятор Уатта)

При слишком быстром росте массы квазара тор не успевает передавать материю, и его собственная масса начинает превышать номинальное значение. Это запускает механизм саморегуляции, аналогичный центробежному регулятору Уатта.

12.5.1 Условие перегрузки

Перегрузка наступает, когда скорость набора массы тором превышает скорость потребления массы квазаром:

$$\frac{dM_{tor}}{dt} > \frac{dM_Q}{dt} \quad (29)$$

В этом случае:

$$M_{tor} > M_{tor}^{nom} \quad (30)$$

12.5.2 Замедление тора

Из-за превышения массы вращение тора замедляется. Момент инерции тора:

$$I = M_{tor} \cdot R_{tor}^2 \quad (31)$$

Сохранение момента импульса:

$$L = I \cdot \omega = const \quad \Rightarrow \quad \omega \propto \frac{1}{M_{tor}} \quad (32)$$

Следствие: При $M_{tor} \uparrow$ частота вращения $\omega \downarrow$.

$$\omega_{tor}^{emerg} < \omega_{tor}^{nom} \quad (33)$$

12.5.3 Падение центробежной силы

Центробежная сила падает пропорционально квадрату частоты:

$$F_{centr}^{emerg} = M_Q \cdot (\omega_{tor}^{emerg})^2 \cdot R_{tor} < F_{centr}^{nom} \quad (34)$$

$$\frac{F_{centr}^{emerg}}{F_{centr}^{nom}} = \left(\frac{\omega_{emerg}}{\omega_{nom}} \right)^2 \approx 0.8 \quad (35)$$

12.5.4 Движение квазара к центру

Возникает разность сил удержания:

$$\Delta F = F_{grav} - F_{centr}^{emerg} > 0 \quad (36)$$

Квазар начинает движение к центру тора:

$$a_Q = \frac{\Delta F}{M_Q} \quad (37)$$

12.5.5 Выбор лишней массы тора

При приближении к центру квазар захватывает часть массы тора:

$$\Delta M_{tor}^{unload} = M_{tor} - M_{tor}^{nom} \quad (38)$$

$$M_Q \rightarrow M_Q + \Delta M_{tor}^{unload} \quad (39)$$

Тор облегчается:

$$M_{tor} \rightarrow M_{tor}^{nom} \quad (40)$$

12.5.6 Восстановление вращения

После облегчения тора момент инерции уменьшается:

$$I = M_{tor}^{nom} \cdot R_{tor}^2 < I_{emerg} \quad (41)$$

$$\omega = \frac{L}{I} \rightarrow \omega_{nom} \quad (42)$$

Тор получает дополнительный силовой толчок и разгоняется до номинального режима.

12.5.7 Аналогия с регулятором Уатта

Таблица 9: Сравнение регулятора Уатта и саморегуляции тора PSP.

Параметр	Регулятор Уатта	Тор PSP
Быстрое вращение	Грузы поднимаются Пар перекрывается	Тор лёгкий, ω высокая Квазар на орбите
Медленное вращение	Грузы опускаются Пар открывается	Тор тяжёлый, ω низкая Квазар идёт к центру
Обратная связь	Механическая	Гравитационно-магнитная
Стабилизация	Поддержание скорости	Поддержание массы

Ключевая аналогия:

- Грузы регулятора $\leftrightarrow$ Масса тора
- Скорость вращения $\leftrightarrow$ Частота вращения тора
- Паровая заслонка $\leftrightarrow$ Квазар (забирает массу)
- Стабильная скорость $\leftrightarrow$ Стабильная масса тора

12.5.8 Численные параметры саморегуляции

Таблица 10: Численные параметры саморегуляции тора.

Параметр	Обозначение	Номинальное	Аварийное
Масса тора	M_{tor}	3.0×10^{54} г	3.3×10^{54} г
Частота вращения	ω	1.26 с^{-1}	1.13 с^{-1}
Центробежная сила	F_{centr}	4.1×10^{79} дин	3.3×10^{79} дин
Положение квазара	R_Q	R_{tor}	$< R_{tor}$ (ближе к центру)

Вывод: Система является саморегулирующейся. При перегрузке тор автоматически замедляется, квазар опускается к центру, забирает лишнюю массу, и тор восстанавливает номинальный режим. Это обеспечивает долговременную стабильность цикла.

12.6 Сводная таблица циклов

Таблица 11: Полный цикл работы тора PSP.

Фаза	Зона/Объект	Действие	Результат
1. Захват	$M = 0.65-0.85$	Тор захватывает материю	Накопление массы
2. Очистка	СМ-объекты	Сдирание массы ($\Delta M \approx 10^{50}$ г)	Объекты в буфер $M = 0.45 - 0.50$
3. Питание	Квазар	Ускорение материи к квазару	Рост массы M_Q
4. Кризис	Квазар	Достижение M_Q^{crit}	Потеря устойчивости
5. Сброс	Джет	Выброс релятивистской струи	Звон $T_{source} = 0.60$ дня
6. Регенерация	Тор	Очистка тора от массы	Восстановление вращения ω

12.7 Звуковой звон в оболочке

При выбросе джета создаётся звон, который распространяется через оболочку:

$$f_{ring} = \frac{1}{T_{source}} = \frac{1}{0.60} \approx 1.67 \text{ день}^{-1} \quad (43)$$

В нашей зоне ($M = 0.29$) мы регистрируем:

$$T_{obs} = T_{source} \cdot \left(\frac{M_{obs}}{M_{source}} \right)^{0.581} \approx 16.35 \text{ дней} \quad (44)$$

Этот ритм мы наблюдаем как глобальный ритм Вселенной.

Таблица 12: Распространение звона.

Зона	M	Период	Частота
Источник	≈ 0	$T_{source} = 0.60$ дней	$f_{source} = 1.67 \text{ день}^{-1}$
Наша зона	0.29	$T_{obs} = 16.35$ дней	$f_{obs} = 0.061 \text{ день}^{-1}$

13 Выводы и перспективы

13.1 Основные выводы

1. Тор удерживает квазар центробежной силой с запасом 10^{29} .
2. Магнитное поле тора $B_{tor} \approx 5 \times 10^{-6}$ Гс.
3. Мощность тора $P_{tor} \approx 10^{55}$ эрг/с.
4. КПД системы $\eta \approx 10^4$.
5. Время релаксации $\tau_{rel} \approx 3 \times 10^{16}$ лет.
6. **Ритм $T_{obs} = 16.35$ дней мы регистрируем в нашей зоне ($M = 0.29$).**
7. **Истинный звон источника — 0.60 дня ($M \approx 0$).**
8. **Собственный шум тора — 0.2 Гц.**
9. Тор работает как активный гравитационно-магнитный насос.
10. Цикл включает: захват материи $\rightarrow$ питание квазара $\rightarrow$ выброс джета $\rightarrow$ регенерация.
11. **Саморегуляция через аварийный режим работает по принципу регулятора Уатта.**
12. Буферные зоны $M = 0.45 - 0.50$ изолируют опасные СМ-объекты.

13.2 Механизм саморегуляции (кратко)

1. Тор набирает массу быстрее, чем успевает забрать квазар.
2. Тор замедляется из-за превышения массы ($\omega \downarrow$).
3. Центробежная сила падает ($F_{centr} \downarrow$).
4. Квазар получает разность сил удержания.
5. Квазар подходит к центру тора.
6. Квазар забирает лишнюю массу тора ($M_{tor} \downarrow$).
7. Тор облегчается и получает силовой толчок.
8. Тор разгоняется до номинального режима ($\omega \rightarrow \omega_{nom}$).
9. Цикл начинается заново.

13.3 Перспективы

- Детальное МГД-моделирование тора.
- Поиск наблюдательных подтверждений в данных SKA.
- Уточнение параметров через сравнение с активными ядрами галактик.
- Моделирование переходных процессов в аварийном режиме.
- Количественная оценка времени восстановления после аварийного режима.

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е.В. PSP: Полная формулировка. Preprints.ru, 2026. DOI: 10.24108/preprints-3115804.
- [2] Шакура Н.И., Сюняев Р.А. Чёрные дыры в двойных системах. A&A, 24, 337, 1973.
- [3] Valtonen, M.J., et al. A massive binary black-hole system in OJ 287. ApJ, 819, L37, 2016.
- [4] Lusso, E., et al. The X-ray to UV luminosity ratio of quasars. A&A, 642, A150, 2020.
- [5] Begelman, M.C., Blandford, R.D., Rees, M.J. Massive black hole binaries in active galactic nuclei. Nature, 287, 307, 1980.